

M. FIRMANSYAH

AI Engineer — Fresh Graduate

Sungai Penuh, Jambi | github.com/Mfirmansyah28 | mfirmansyah28.github.io |
linkedin.com/in/mfirmansyah28 | +62 821-7176-2304

RINGKASAN PROFIL

Lulusan Teknik Informatika 2024 (Universitas Putra Indonesia YPTK Padang) yang fokus membangun solusi berbasis LLM — RAG, agentic AI, multi-agent orchestration, dan tool-calling — untuk kasus nyata UMKM Indonesia. Berpengalaman merancang arsitektur agent dengan LangChain/LangGraph, integrasi vector database (ChromaDB), dan berbagai LLM API (Groq, OpenRouter, Anthropic Claude). Juga memiliki fondasi backend & full-stack yang kuat untuk membangun produk AI end-to-end. Sedang menempuh AWS AI Academy 2026 (Dicoding).

KEAHLIAN TEKNIS

- AI / LLM Engineering: LangChain, LangGraph, RAG (ChromaDB, HuggingFace Embeddings), Groq API, OpenRouter, Anthropic Claude API, prompt engineering, agentic tool-calling (Tavily Search, Python REPL)
- Backend: Python (FastAPI), Node.js (Bun + Hono), Prisma ORM, PostgreSQL, REST API design, Strapi (headless CMS)
- Frontend: React, Next.js 15 (App Router), TypeScript, TailwindCSS, Zustand, TanStack Query, React Hook Form
- Automation & Tools: Python (Selenium, Pandas), Git/GitHub, Vercel, Railway, integrasi Midtrans, Cloudinary
- Konsep: RBAC/ABAC, optimistic locking, audit trail, multi-tenant data isolation, idempotency handling

PROYEK AI ENGINEERING

AI Agent Assistant — Agentic AI dengan Tool-Calling 2026

Stack: Python, Streamlit, LangGraph, LangChain, Groq LLM, Tavily Search API

- Membangun AI agent berbasis LangGraph yang mampu memutuskan sendiri kapan menggunakan tool eksternal (web search via Tavily, eksekusi kode via Python REPL) untuk menjawab pertanyaan pengguna secara kontekstual.
- Merancang arsitektur modular (graph, llm, tools terpisah) untuk memisahkan logic agent dari antarmuka Streamlit, memudahkan pengembangan lanjutan (roadmap: RAG, multi-agent, streaming, Docker).

Repo: github.com/Mfirmansyah28/ai-agent-app

Enterprise RAG Agent — Sedang Dikembangkan ke Arsitektur Multi-Agent 2026 (*in progress*)

Stack: Python, Streamlit, LangChain (LCEL), Groq (Llama 3.3 70B), ChromaDB, HuggingFace Embeddings

- Membangun fondasi pipeline RAG end-to-end: upload PDF → chunking (RecursiveCharacterTextSplitter) → embedding (all-MiniLM-L6-v2) → vector store (ChromaDB) → retrieval-augmented generation dengan prompt anti-halusinasi.
- Mengembangkan arsitektur multi-agent (LangGraph) dengan router agent, retrieval agent, web search agent (fallback), synthesis agent, dan verifier agent untuk mengurangi halusinasi jawaban.
- Menambahkan observability (tracing tiap agent) dan test set evaluasi (Q&A pairs) untuk mengukur akurasi sistem secara terukur, bukan hanya kualitatif.

Repo: github.com/Mfirmansyah28/enterprise-rag-agent

StyleUp — AI Customer Service Chatbot 2026

Stack: Python, Streamlit, OpenRouter API

- Merancang chatbot CS berpersona ('Siti') yang menjawab pertanyaan produk fashion secara natural dalam Bahasa Indonesia, dengan jawaban dibatasi ketat pada katalog toko untuk mencegah halusinasi.
- Menerapkan topic guardrail untuk menolak pertanyaan di luar konteks toko serta pengelolaan API key yang aman melalui Streamlit secrets.

Repo: github.com/Mfirmansyah28/chatbot

PROYEK FULL STACK (RINGKAS)

NodeWave — Aplikasi Manajemen Proyek

Full-stack (Bun/Hono/Prisma/PostgreSQL + Next.js 15) dengan RBAC/ABAC, dependensi task, optimistic locking, dan audit trail. Deploy ke Railway + Vercel.

Kopi Senja — Platform E-commerce

Next.js 15 dengan alur checkout lengkap, integrasi pembayaran Midtrans, dan panel admin (CRUD produk, upload gambar).

PENDIDIKAN

S1 Teknik Informatika 2024

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

PELATIHAN & SERTIFIKASI

- AWS AI Academy 2026 — Dicoding (sedang berjalan, target selesai Desember 2026): jalur pembelajaran Kiro/SDD, Python, Cloud & Generative AI, Machine Learning